



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Probabilidad 1
Tarea examen 2
Elías López Rivera¹ Hector Gonzalez Baltierra²
Fecha: 29/09/2024



Problema 1

Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathfrak{F}, \mathbb{P})$ en donde $\Omega = \{a, b, c\}$ y $\mathfrak{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a\}, \{b, c\}\}$, considere $(\mathbb{R}, \mathfrak{B})$ el conjunto de números reales con la σ -álgebra de Borel y la función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $X(a) = 1, X(b) = 2$ y $X(c) = 3$. ¿Es X una v.a?

Demostración.

Tomemos $I := (-\infty, 2]$, un subconjunto de Borel en $\mathbb{R}$, notemos que:

$$X^{-1}[I] := \{a, b\} \notin \mathfrak{F}$$

Por tanto X no es variable aleatoria

□

Problema 2

Para las siguientes funciones encuentra θ que las haga funciones de densidad y calcula su respectiva función de distribución.

$$a) f_X(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{2^x} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$b) f_X(x) = \begin{cases} \theta x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Y además calcula para el inciso a) $\mathbb{P}[X < 5]$, $\mathbb{P}[X = 10]$, $\mathbb{P}[X \geq 4]$, $\mathbb{P}[6 \leq X < 10]$ y para el inciso b) $\mathbb{P}[|X| < 1/2]$, $\mathbb{P}[-3/4 < X < 1/2]$, $\mathbb{P}[X \geq 1/4]$, $\mathbb{P}[X > 0]$.

Demostración.

a) Para que $f_X(x)$ sea función de densidad debe de cumplir que:

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_X(i) = 1$$

Pues $f_X(x)$ solo toma valores en enteros positivos, reescribiendo la condición:

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_X(i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\theta}{2^i} = \frac{\theta}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i-1}} = 1$$

Reduciendo la suma geometrica obtenemos:

$$\frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)} \right) = 1 \implies 2 \frac{\theta}{2} = 1 \implies \theta = 1$$

Finalmente si $\theta = 1$ tenemos que $f_X(i) = \frac{1}{2^i} \geq 0$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$, por tanto:

$$a) f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^x} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Es una función de densidad discreta.

Recordemos que por ser una variable discreta la función de distribución se define para $x \in \mathbb{R}$ como:

$$F(x) = \sum_{u \leq x} f_X(u)$$

En particulas si $x \in \mathbb{Z}^+$ obtendremos la suma parcial de una serie geometrica:

$$F(x) = \sum_{u \leq x} f_X(u) = \sum_{i=1}^x \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^x \frac{1}{2^{i-1}} = \frac{1}{2} \sum_{l=0}^{x-1} \frac{1}{2^l} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \frac{1}{2^x}}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 1 - \frac{1}{2^x}$$

Por tanto la función de distribución seria:

$$a) F(x) = \sum_{u \leq x} f_X(u) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2^{\lfloor x \rfloor}} & \text{si } 1 \leq x \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Calculando:

- $P[X < 5]$:

$$\sum_{i=1}^4 \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^4} = \frac{15}{16}$$

- $P[X = 10]$

$$f_X(10) = \frac{1}{2^{10}}$$

- $P[X \geq 4]$:

$$P[X \geq 4] = 1 - P[X < 4] = 1 - \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2^i} = \frac{1}{8}$$

- $P[6 \leq X < 10]$:

$$\sum_{i=6}^9 \frac{1}{2^i} = \frac{15}{512}$$

b) Para que f_X sea una función de densidad debe cumplirse que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) = \int_{-1}^1 \theta x^2 = 1$$

Valuando la integral:

$$\theta \int_{-1}^1 x^2 = \theta \left. \frac{x^3}{3} \right|_{x=-1}^{x=1} = \theta \frac{2}{3} = 1 \implies \theta = \frac{3}{2}$$

Como $f_X(x) = \frac{3}{2} x^2 \geq 0$ para toda $x \in [-1, 1]$, por tanto:

$$b) f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Es una función de densidad luego su función de distribución esta dada por:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

Si tomamos $x \in [-1, 1]$ tenemos que:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_{-\infty}^x \frac{3}{2} x^2 dx = \frac{3}{2} \left. \frac{t^3}{3} \right|_{t=-1}^{t=x} = \frac{3}{2} \left(\frac{x^3 - 1}{3} \right)$$

Por tanto la función de distribución es:

$$b) F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{2} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x < -1 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- I. $P[|X| < \frac{1}{2}]$:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{3}{2} x^2 = \frac{3}{2} \left. \frac{x^3}{3} \right|_{x=-\frac{1}{2}}^{x=\frac{1}{2}} = \frac{1}{8}$$

II. $P[-\frac{3}{4} < X < \frac{1}{2}]$:

$$\int_{-\frac{3}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{3}{2} x^2 = \frac{3}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=-\frac{3}{4}}^{t=\frac{1}{2}} = \frac{35}{128}$$

III. $P[X \geq \frac{1}{4}]$:

$$\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{3}{2} x^2 = \frac{3}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=\frac{1}{4}}^{t=1} = \frac{63}{128}$$

IV. $P[X > 0]$:

$$\int_0^1 \frac{3}{2} x^2 = \frac{3}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2}$$

□

Problema 3

Sean F y G dos funciones de distribución determine si las siguientes funciones son de distribución:

- I. $aF + (1-a)G$ con $a \in [0, 1]$,
- II. $F + G$,
- III. $\max(F, G)$.

Demostración.

I) Demostraremos que $R(x) = aF(x) + (1-a)G(x)$ es monótona sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$, como F y G son funciones de distribución se cumple que:

$$F(x_1) < F(x_2) \implies aF(x_1) < aF(x_2) \quad (a \in [0, 1])$$

$$G(x_1) < G(x_2) \implies (1-a)G(x_1) < (1-a)G(x_2) \quad (a \in [0, 1])$$

Por tanto tenemos que:

$$R(x_1) = aF(x_1) + (1-a)G(x_1) < aF(x_2) + (1-a)G(x_2) = R(x_2)$$

Ahora veamos que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} aF(x) + (1-a)G(x) = a \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) - a \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = a - a + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} aF(x) + (1-a)G(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) + (1-a) \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = a \cdot 0 + (1-a) \cdot 0 = 0$$

Como $F(x)$ y $G(x)$ son continuas por la derecha cualquier combinación lineal de ellas lo es, en particular $R(x) = aF(x) + (1-a)G(x)$ lo es, por tanto $R(x)$ es función de distribución

II) Veamos que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) + G(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = 1 + 1 = 2 \neq 1$$

Por tanto $R(x) = G(x) + F(x)$ no es función de distribución

III) Demostraremos que $R(x) = \max(G(x), F(x))$ es monotona, tomemos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$, sea $l = \max(G(x_2), F(x_2))$ tenemos que $F(x_1) < F(x_2) < l$ y $G(x_1) < G(x_2) < l$, por tanto $\max\{F(x_1), G(x_1)\} < l$, es decir $R(x)$ es monótona

Luego tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \max\{G(x), F(x)\} = \max\{\lim_{x \rightarrow \infty} G(x), \lim_{x \rightarrow \infty} F(x)\} = \max\{1, 1\} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \max\{G(x), F(x)\} = \max\{\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)\} = \max\{0, 0\} = 0$$

Finalmente tenemos que si $G(x)$ y $F(x)$ son continuas por la derecha entonces $R(x) = \max\{F(x), G(x)\}$ también lo es, por tanto se sigue que $R(x)$ es función de distribución $\square$

Problema 4

Sea X una v.a. cuya función de densidad de probabilidad (f.d.p.) está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Asumiendo que X modela el tiempo de duración en minutos de una llamada telefónica encontrar:

- La probabilidad de que la llamada dure entre 5 y 10 minutos
- Sea la v.a. $Y = 250 + 76X$ que representa el costo de una llamada, encuentre la f.d.p.

Demostración.

a) Tenemos que la probabilidad de que la llamada dure entre 5 y 10 minutos es:

$$\int_5^{10} \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\frac{5}{2}}^{-5} -2e^u du = -e^u \Big|_{u=-\frac{5}{2}}^{-5} = \frac{e^5 - e^{\frac{5}{2}}}{e^{\frac{15}{2}}}$$

b) Para usar el teorema de cambio de variable debemos demostrar que X es una variable aleatoria continua, es decir que su función de distribución $F(x)$ es continua para $x < 0$ es claro que $F(x)$ es continua pues es igual a la función constante 0, asu vez para $x > 0$ tambien es claro que $F(x)$ es continua pues se

define como la integral de una función, nuestro punto de interés es el punto $x = 0$, es claro que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = 0$$

Además de que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^x f(x) dx = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^x \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2} (e^{-x} - 1) = 0$$

Por tanto basta ver que $F(0) = 0$:

$$F(0) = \int_{-\infty}^0 f(x) dx = 0$$

Pues $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 0]$ es igual a la función cero excepto en un punto $x_0 = 0$ sin embargo esto no afecta la integral, finalmente $F(x)$ es continua en todo su dominio, por tanto es válido aplicar el teorema de cambio de variable, ya que $Y = \phi(x) = 250 + 76X$ es creciente y derivable en todo su dominio, el cual nos dice que:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f(\phi^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} \phi^{-1}(y) \right| & x \in \text{Rank}(\phi(X)) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Obtenemos $\phi^{-1}(y) = \frac{y-256}{76}$ pues $\phi^{-1} \circ \phi(x) = \frac{256-256+76x}{76} = x$, luego $\frac{d}{dy} \phi^{-1}(y) = \frac{1}{76}$, luego X toma valores en $[0, \infty)$ por tanto $\phi(X)$ toma valores en el intervalo $[256, \infty)$, finalmente:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2(76)} e^{-\frac{1}{2} \frac{y-256}{76}} & y \in [256, \infty) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

□

Problema 5

Un vendedor de enciclopedias visita dos casas y vende con probabilidad .6 la versión estándar y .3 la extendida, si la estándar cuesta \$500 y la extendida, \$1000. Define la v.a. X como el total de las ventas. ¿Qué valores puede tomar X y con qué probabilidad?

Demostración.

Notese $X \in \{0, 500, 1000, 1500, 2000\}$

■ $X = 0$:

- $(0, 0)$: $0,1 \cdot 0,1 = 0,01$

■ $X = 500$:

- $(0, 500)$: $0,1 \cdot 0,6 = 0,06$
- $(500, 0)$: $0,6 \cdot 0,1 = 0,06$

-
- Total: $P(X = 500) = 0,06 + 0,06 = 0,12$
 - $X = 1000$:
 - $(0, 1000)$: $0,1 \cdot 0,3 = 0,03$
 - $(500, 500)$: $0,6 \cdot 0,6 = 0,36$
 - $(1000, 0)$: $0,3 \cdot 0,1 = 0,03$
 - Total: $P(X = 1000) = 0,03 + 0,36 + 0,03 = 0,42$
 - $X = 1500$:
 - $(500, 1000)$: $0,6 \cdot 0,3 = 0,18$
 - $(1000, 500)$: $0,3 \cdot 0,6 = 0,18$
 - Total: $P(X = 1500) = 0,18 + 0,18 = 0,36$
 - $X = 2000$:
 - $(1000, 1000)$: $0,3 \cdot 0,3 = 0,09$

Valores de probabilidad de que X tome valores $\{0, 500, 1500, 2000\}$

- $P[X = 0] = 0,01$
- $P[X = 500] = 0,12$
- $P[X = 1000] = 0,42$
- $P[X = 1500] = 0,36$
- $P[X = 2000] = 0,09$

□

Problema 6

Una refaccionaría ha descubierto que el número X de neumáticos que vende por semana sigue una distribución Poisson con parámetro 10. Se sabe que la ganancia por cada neumático vendido es de 200 pesos. Sin embargo, un día al inicio de la semana los dueños de la refaccionaría se encuentran con que sólo les quedan 10 neumáticos, y que lamentablemente durante esa semana no van a poder traer más de su almacén. Determine la distribución que siguen las ganancias totales con respecto a los neumáticos a lo largo de esa semana.

Demostración.

Sea $X \sim \text{Poisson}(10)$ la variable aleatoria que representa el número de neumáticos demandados en una semana. La ganancia por cada neumático vendido es de 200 pesos.

La ganancia total es:

$$G = 200 \cdot Y$$

Entonces, G toma valores en $\{0, 200, 400, \dots, 2000\}$ ya que Y solo tenemos 10 neumáticos y su distribución es:

$$P(G = 200k) = \begin{cases} \frac{10^k e^{-10}}{k!}, & \text{si } k = 0, 1, \dots, 9 \\ 1 - \sum_{i=0}^9 \frac{10^i e^{-10}}{i!}, & \text{si } k = 10 \end{cases}$$

□

Problema 7

Sea X una v.a. con distribución de Poisson de parámetro λ . ¿Cuál es la probabilidad de que X tome valor par (considere al cero como par)?

Demostración.

Tenemos que la función de densidad para X es:

$$P[X = k] = \begin{cases} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Con $\lambda > 0$, si queremos obtener la probabilidad de tomar un valor entero par, tenemos que:

$$P[X \equiv 0 \pmod{2}] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k} e^{-\lambda}}{(2K)!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2K)!}$$

Recordando la serie de Taylor para las funciones $f(x) = e^x$, $f(x) = e^{-x}$:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

$$e^{-x} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i x^i}{i!}$$

Por tanto la serie de Taylor de $f(x) = e^x + e^{-x}$:

$$e^{-x} + e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i + (-x)^i}{i!} = 2 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^{2l}}{(2l)!}$$

Reemplazando:

$$P[X \equiv 0 \pmod{2}] = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = e^{-\lambda} \left(\frac{e^{-\lambda} + e^{\lambda}}{2} \right) = \frac{1 + e^{-2\lambda}}{2}$$

□

Problema 8

Si X es una v.a. geométrica, prueba que: $\mathbb{P}[X = n + k | X > n] = \mathbb{P}[X = k]$.

Demostración.

Primero aplicando la definición de probabilidad total:

$$P[X = n + k | X > n] = \frac{P[(X = n + k) \cap (X > n)]}{P[X > n]}$$

Como sabemos la función de densidad de $X = k$ con k entero mayor a uno es $P[X = k] = p(1-p)^{k-1}$ para algún $p \in \mathbb{R}$, $0 < p < 1$, ahora como $k \geq 1$ entonces $X = n + k \geq n + 1 > n$, por tanto $((X = n + k) \cap (X > n)) = X = n + k$, reemplazando en lo anterior:

$$P[X = n + k | X > n] = \frac{P[X = n + k]}{P[X > n]} = \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{P[X > n]}$$

Luego tenemos que:

$$P[X > n] = \sum_{i=1}^{\infty} p(1-p)^{n+i-1} = p(1-p)^n \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{i-1} = p(1-p)^n \sum_{l=0}^{\infty} (1-p)^l$$

Como $1 - p < 1$ tenemos una serie geométrica por tanto:

$$P[X > n] = p(1-p)^n \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{1 - (1-p)} (1-p)^l = (1-p)^n$$

Por tanto tenemos que:

$$P[X = n + k | X > n] = \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{(1-p)^n} = p(1-p)^{k-1} = P[X = k]$$

□